МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
I тур – 20 април 2019 г., гр. Стара Загора
Възрастова група IX-X клас

1 задача. Космонавти изследователи. Вие участвате в космическа експедиция, която изследва екзопланета, лишена от атмосфера и обикаляща около далечна звезда. Планетата има радиус R и се върти около оста си с период P. Нейният спътник се движи по кръгова орбита над екватора на планетата в същата посока, в която тя се върти около оста си. Радиусът на орбитата на спътника е 2R.

Земният звездолет влиза в кръгова екваториална орбита около планетата, като се движи в посока обратна на нейното околоосно въртене. Радиусът на орбитата му е 8R, а орбиталният му период е 8P. От звездолета на повърхността на планетата се спускат два малки кораба с двама космонавти изследователи – Вие и Ваш колега. Корабите кацат в две диаметрално противоположни точки от екватора.

- А) Вие излизате от вашия кораб и виждате в зенита спътника на планетата. След колко време спътникът ще прелети над точката, където е кацнал корабът на Вашия колега? Тук и в следващите две подусловия изразявайте времето в единици, равни на периода на въртене на планетата P.
- Б) През какъв интервал от време земният звездолет ще преминава през зенита за вас?
- В) Когато звездолетът се появява над хоризонта, Вие установявате радиовръзка с екипажа. Колко време ще можете да поддържате тази връзка непрекъснато до скриването на звездолета под хоризонта?
- Г) Да предположим, че планетата има същата маса и същия радиус като Земята. Ако Вашата маса заедно със скафандъра е 100 kg, то колко килограма ще тежите на екватора на планетата? Премете, че планетата е с кълбовидна форма.

2 задача. Звезда в комина. Вие сте ентусиазиран старозагорски астроном, силно възмутен от светлинното замърсяване в във Вашия роден град. За да излезете пред авторитетните фактори с научно обосновано искане, Вие се затваряте на дъното на един от комините в промишлената зона на града. Нощем виждате само малко кръгче от звездното небе над Вас. Искате да докажете, че светенето на нощното небе в града е не 22^m, както е нормално, а 19^m на квадратна дъгова секунда и се губят цели 3 звездни величини от проницателната способност на телескопите. С Вас е единствено любимата ви черна котка, която не пречи с отразена светлина на Вашите наблюдения.

С новата си камера Вие измервате светенето на кръгчето нощно небе над Вас. После забелязвате, че една ярка звезда започва да се вижда в отвора на комина. Това е звездата Алмаак, γ Андромеда, от звездна величина 2.1^m. Измервате осветеността от нея и виждате, че е равна на осветеността от тази част от нощното небе, която се вижда в комина. Правите необходимите пресмятания и намирате радиуса на кръгчето небе, което виждате над Вас, в дъгови минути. Резултатът потвърждава предположението за загубата на 3 звездни величини.

- Височината на комина е 79 метра. Какъв е диаметърът на отвора на комина?

3 задача. Черната дупка в M87. Вероятно Вие добре знаете, че миналата седмица бе оповестено публично първото директно получаване на изображение на черна дупка. Тя се намира в гигантската елиптична галактика M 87, която е най-масивният член на купа от галактики в съзвездието Дева (Virgo cluster). Изображението е резултат от комбиниране на кадри, получени с телескопите, които са част от колаборацията Event Horizon Telescope (EHT). С помощта на това наблюдение стана възможно да се тества Общата теория на относителността и да се определи директно масата на централната черна дупка.

Предлагаме Ви да повторите повторите тази оценка. За целта разполагате с полученото изображение на черната дупка в M87, като е даден и ъгловият му мащаб. Известно е също така, че червеното отместване, което се наблюдава в спектъра на галактиката M87 поради разширението на Вселената, е 0.00428. В центъра на изображението се вижда една кръгла тъмна област. Това е т.нар. сянка на черната дупка, т.е. областта около центъра, от която ние не получаваме никакво електромагнитно лъчение. Контрастът в тази област е изкуствено повишен. Съгласно теорията, радиусът на сянката е 2.6 пъти по-голям от радиуса на Шварцшилд на черната дупка. Използвайки изображението и дадените в условието данни, намерете масата на черната дупка в центъра на галактиката M87 (за предпочитане, в единици слънчеви маси).

Полезна информация:

- Скоростта **V**, с която една галактика се отдалечава от нас поради разширението на Вселената, се задава със закона на Хъбъл: **V=H.r**, където **r** е разстоянието до галактиката, а **H = 70 (km/s)/Mpc** е константата на Хъбъл.
- Радиус на Шварцшилд е радиусът на една мислена сфера около черната дупка, на чиято повърхност гравитационното поле е такова, че втора космическа скорост е равна на скоростта на светлината.

4 задача. Сложните движения на Луната. Разполагате с 12 снимки на Луната, заснети в 12 последователни пълнолуния (Фиг.2.). Първата от тях е направена в нощ, когато Луната освен в пълнолуние е била и недалеч от перигея на своята орбита. Понякога подобно съвпадение се нарича от журналистите „Суперлуна“.

- А) Опитайте се да начертаете орбитата на Луната, като използвате информацията от комплекта със снимките в пълнолуние. Приемете, че когато разстоянието до нея е максимално, то ще се изобразява с отсечка примерно 100 милиметра. Кръг с подобен радиус може да се помести на лист формат А4. Начертайте този кръг на листа. Цялата възстановена орбита на Луната ще се събере в кръга. Орбитата трябва да бъде построена така, че Луната да се движи по нея в посоката, в която би се виждала от наблюдател, издигнал се над северния полюс на Земята.

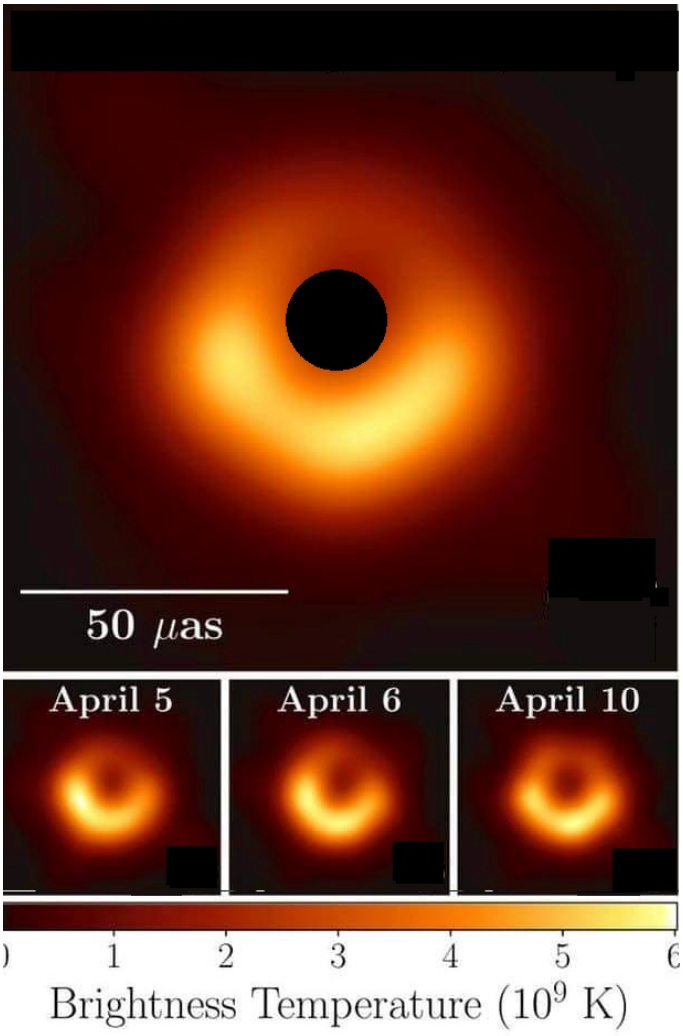
Разбира се, може да се работи и с по-малка окръжност, но точността на работата ще намалее. Направете пресмятанията за разстоянията до Луната в милиметри с точност 1-2 десети от милиметъра. Опитайте се да работите и графично с подобна точност.

След като нанесете всички точки на правилните разстояния и ъгли, прекарайте внимателно през тях крива, но не криволичеща, а линия, която плавно ги описва. Тази линия ще представлява схема на орбитата на Луната, построена в някакъв мащаб.

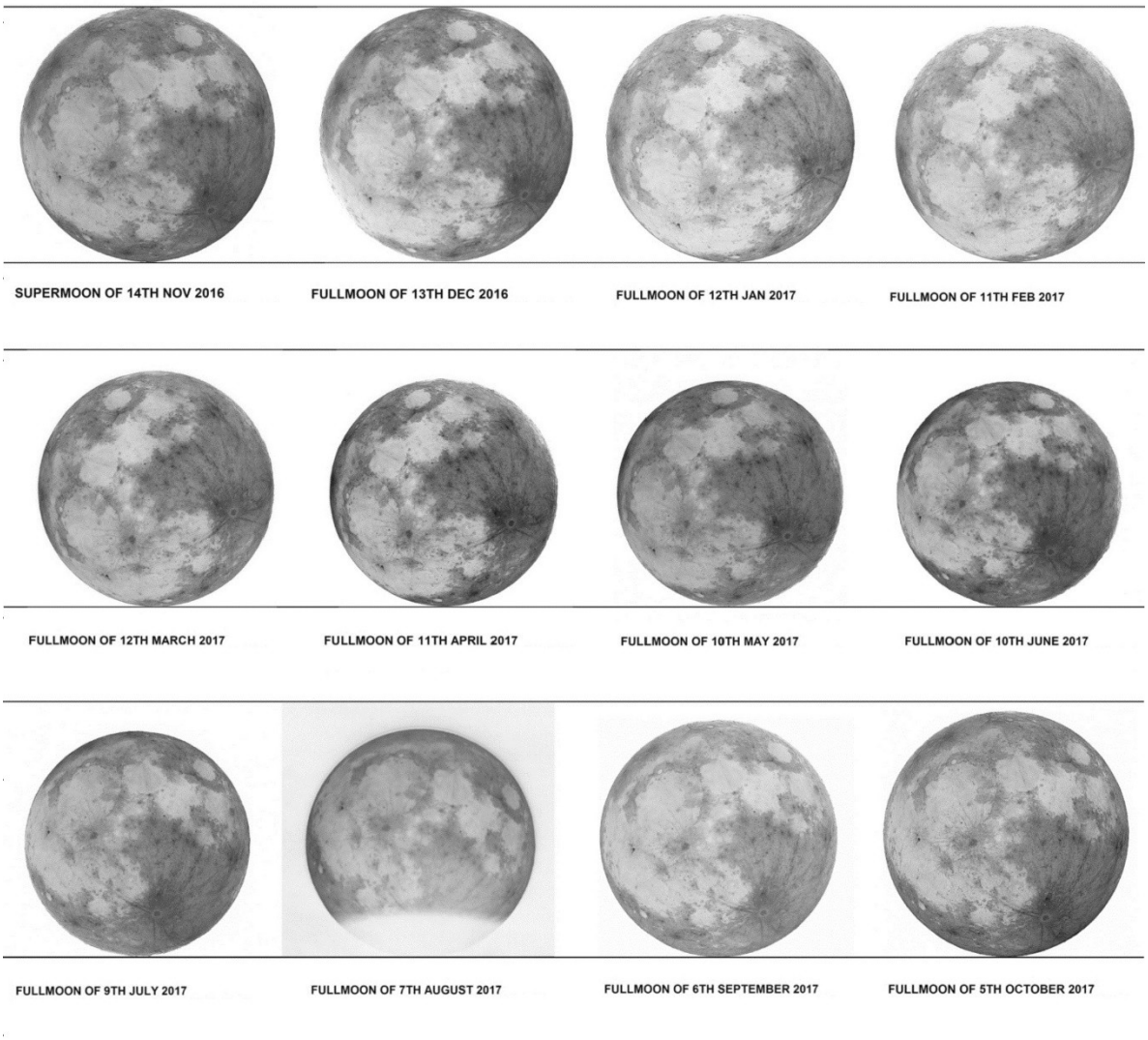
Дайте кратко описание на вашите действия и обяснение на методите, които използвате – особено това как сте пресметнали разстоянията в милиметри и ъглите между индивидуалните положения на Луната в градуси.

- Б) На 14 ноември 2016 година, когато е направена първата снимка, Луната е преминала през перигея на своята орбита. Разстоянието от Земята до Луната е било само 356512 км. Като използвате построената от Вас орбита на Луната направете необходимите измервания и определете голямата полуос на лунната орбита в километри. Периодът на обикаляне на Луната около Земята е 27.32 денонощия. Пресметнете масата на Земята.

Гравитационна константа $6.67 \times 10^{-11}\ m^3/kg.s^2$



Изображение на черната дупка в галактиката M 87.



Фиг.2. Луната в пълнолуние за 12 последователни месеца.